

Guion de defensa — TP Final SdS

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026 Q1 — Grupo G01S2

Nico · **Ian** · **Keo** | **Objetivo: ~14 min (dentro de 10–15)**

Sincronizado con las 22 diapositivas numeradas (+3 separadores de sección) de `Presentacion.pdf`. Online: cada uno habla su bloque de corrido.

Reparto (tres bloques de corrido, solo dos relevos)

Bloque	Diapos	Presenta	Tiempo
Contexto y modelo	1–6	Nico	~3:45
Motor, corridas y dinámica (N fijo)	7–14	Ian	~5:20
Orden, sensibilidad y cierre	15–22	Keo	~5:20

Separadores: entre bloques hay una diapositiva-título (“Problema y modelo”, “Implementación y simulaciones”, “Resultados”); son de paso rápido, sirven para respirar y ubicar al jurado.

Videos: las diapos **11** y **14** muestran un **fotograma fijo** (en el PDF no van animaciones). Los videos van **aparte**: tengan los `.mp4` (carpeta `data_anim/` o el `.zip` de animaciones) abiertos en un reproductor y los pasan al compartir pantalla mientras leen el texto de esa diapo. Cuando estén subidos a YouTube, se puede poner el enlace en el fotograma.

Tips: ritmo tranquilo (~150 palabras/min). Tomen el tiempo al ensayar y recorten donde se estire.

Guion

► Diapo 1 — Portada [NICO] (20 s)

Hola, buenas. Somos el grupo G01S2: Nico Arias, Keo Dubovitsky e Ian Tognetti. Lo que estudiamos es el **diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración**: agarramos un autómata celular de Nagel–Schreckenberg, le metimos una interacción por contacto, y con eso reproducimos las **tendencias** que Patterson y Parisi midieron en el experimento. Arranco con el sistema real.

► Diapo 2 — El sistema real: VDV [NICO] (45 s)

El sistema son unos robots comerciales, los Hexbug Nano. Se mueven porque la vibración se rectifica sobre unas cerditas asimétricas. Los meten en un canal **circular** de unos 1313 milímetros, así que es un sistema de **una dimensión**, y entran hasta 30. Lo clave —y por eso se usa este sistema— es que **interactúan solo por contacto**: no tienen forma de “ver” al de adelante para frenar, como sí hace un auto. Cada uno tiene su velocidad libre, repartidas más o menos parejo entre 90 y 120 milímetros por segundo. Con esto se **aísla** la parte del diagrama fundamental que sale solo de los choques físicos.

► Diapo 3 — Lo que mide el experimento [NICO] (45 s)

¿Qué es lo que mide el experimento? Cuatro cosas. Una: a densidad baja y media la velocidad se queda **casi constante**. Dos: **cae entre un 25 y un 40 por ciento** cuando te acercás a la densidad de contacto. Tres: importa el **orden** en que vas metiendo los vehículos —el aleatorio queda **acotado** entre el creciente y el decreciente—. Y cuatro: cuando llegás a los 30, las tres configuraciones **convergen**, a una velocidad que encima queda por debajo de la del más lento. Nuestra idea es reproducir estas **tendencias** con un modelo barato.

► Diapo 4 — Modelo: NaSch con contacto [NICO]

(50 s)

El modelo es un autómata celular de Nagel–Schreckenberg en una **ruta periódica de una dimensión**. Cada vehículo ocupa ℓ celdas y su velocidad es entera. La actualización es **sincrónica**, en el orden R1, R3, R2, R4: acelerar, frenar al azar, resolver los contactos, y mover. Lo importante —y lo hicimos a propósito— es que **frenamos antes de resolver los contactos**: como frenar solo achica el avance, resolver después nos garantiza que nunca se solapen. Lo que le cambiamos es la Regla 2, la interacción: la hicimos de **contacto puro**. El vehículo avanza libre hasta que alcanza al de adelante; si lo alcanzaría, queda pegadito a contacto y le **hereda la velocidad**. Esa fórmula del desplazamiento asegura que no se encimen.

► Diapo 5 — Dos variantes de la Regla 2 [NICO]

(35 s)

Tenemos dos variantes de esa Regla 2. La **oficial, la A**, es contacto puro: sin anticipar nada, flujo libre hasta el contacto, y al alcanzar al de adelante le hereda la velocidad. Esa es la física del experimento. La otra, la **B**, es la clásica de manual, que usamos **solo para validar** el motor contra la solución analítica. Y ojo: la de contacto puro **no** se valida contra la curva clásica, son modelos distintos.

► Diapo 6 — Calibración [NICO]

(30 s)

Y calibramos todo a la geometría del experimento: el paso espacial es un cuarto de milímetro; el temporal, uno sobre veinticuatro de segundo —24 cuadros por segundo, como la cámara—; el vehículo mide 44 milímetros; y la pista la elegimos de 1320, que es justo 30 veces el largo del vehículo. Con eso, los 30 vehículos llenan la ruta exactamente a contacto. *Ahí te paso, Ian, con la implementación.*

► Diapo 7 — Arquitectura del motor (UML) [IAN]

(45 s)

Gracias. El motor está hecho en Java, y esta es su arquitectura, en un diagrama de clases. En el centro está el **NaSchEngine**, que corre el paso —R1 a R4—. Para la Regla 2 usamos una **interfaz**, **CollisionRule**, con dos implementaciones: **ContactoPuro**, que es la oficial, y la **Clásica**, que usamos para validar; así podemos cambiar la física de la colisión sin tocar el resto. La ruta, **PeriodicTrack**, **contiene** los vehículos. Y dos cosas de diseño clave: cada paso se resuelve sobre una **instantánea inmutable**, así que el resultado **no depende del orden** de iteración, y el no-solapamiento sale **por construcción**. Ah, y el motor emite solo variables físicas.

► Diapo 8 — El paso del motor [IAN]

(30 s)

Y este es el paso en pseudocódigo, sobre esa instantánea: R1 acelera, R3 frena al azar con probabilidad p , R2 resuelve los contactos sin solapar, y R4 mueve. Como frenamos **antes** de resolver los contactos, nunca se enciman. Es **determinista** por realización, y con $p = 0$ ni siquiera consume aleatoriedad.

► Diapo 9 — Simulaciones [IAN]

(30 s)

Del lado de las corridas: barremos el número de vehículos de 5 a 30, y la probabilidad de frenado de 0 a 0,4. Dos protocolos —uno de N fijo y el incremental que va de 5 a 30 con tres órdenes de inserción—, y **30 realizaciones** por punto. El estacionario lo elegimos **a ojo, por inspección**.

► Diapo 10 — Observables [IAN]

(35 s)

Y algo clave para la cátedra: todos los observables se calculan **después** de la simulación, desde los archivos, nunca adentro del motor. La **velocidad media** es el promedio sobre los vehículos y la ventana estacionaria, y el error es el **desvío entre realizaciones**, no el de todos los cuadros. Y la **densidad** de cada uno es la inversa de la distancia al vecino; con eso armamos las distribuciones y el diagrama fundamental.

► **Diapo 11 — Dinámica N fijo (fotograma)** [IAN] (55 s)

[► **REPRODUCIR video: $N=5$ y $N=30$**] Acá va la dinámica con N fijo. Les muestro el video de la izquierda: $N = 5$, densidad baja. Miren que los vehículos van casi sin tocarse, cada uno a lo suyo —el **color es la velocidad**, verde es rápido—. Ahora el de la derecha: $N = 30$, la ruta llena. Se ve el anillo rígido, todos pegados a contacto, moviéndose juntos. Lo que **cambia** entre las dos es la densidad; y esto lo vamos a **resumir con la velocidad media**, que sale en las próximas dos diapos.

► **Diapo 12 — Estacionario por inspección** [IAN] (30 s)

Antes de medir, elegimos el corte del **estacionario**, y lo hacemos **a ojo**, mirando la serie temporal de la velocidad media —no descartando un porcentaje fijo, que es lo que pide la cátedra—. Se ve que, pasado el transitorio, la serie queda fluctuando alrededor de un valor estable, y de ahí para adelante promediamos.

► **Diapo 13 — Velocidad media vs N (N fijo)** [IAN] (45 s)

Y esta es la curva respuesta-estímulo con N fijo: velocidad media contra N , una curva por cada p . A densidad baja se queda casi constante, pero ojo con el detalle: esa meseta **no** está en la velocidad libre media, que es 105, sino en la del **más lento**, ahí en 90. Es que en un solo carril, sin poder pasar, todo se amontona atrás del más lento. Y una **aclaración importante**: en $N = 30$, la ruta justo llena, con $p = 0,1$ satura estable en unos 85; pero con p de 0,2 para arriba ese punto **no llega a estacionario** en el horizonte que corrimos, así que esos puntos los mostramos solo como respuesta de horizonte finito. El punto comparable es $p = 0,1$.

► **Diapo 14 — Efecto del orden (fotograma)** [IAN] (50 s)

[► **REPRODUCIR video: los 3 órdenes (creciente / decreciente / aleatorio)**] Ahora el protocolo incremental, que arranca en 5 y va sumando de a 5 hasta 30. Los tres videos son al mismo p y muestran los tres órdenes: a la izquierda **creciente** —primero los lentos—, en el medio **decreciente** —primero los rápidos—, y a la derecha **aleatorio**. Fíjense que a **igual** N el color, o sea la velocidad, cambia según el orden: el decreciente arranca más verde, más rápido, y el creciente más lento. Lo que **cambia** acá es el **orden de inserción**. *Ahí te paso, Keo, con los resultados del orden.*

► **Diapo 15 — Evolución temporal incremental** [KEO] (35 s)

Gracias, Ian. Así se ve en el tiempo: la **escalera** del incremental. Cada 180 segundos entran 5 vehículos y la velocidad media pega un salto y se reacomoda. Cada escalón es un N distinto, y el valor de cada fase lo promediamos sobre su **ventana completa de 180 segundos**, igual que el paper.

► **Diapo 16 — Velocidad media vs N por orden** [KEO] (45 s)

Y esta es la curva análoga a la **Figura 2** del paper: la velocidad media según el orden. El **decreciente** da la más alta, el **creciente** la más baja, y el **aleatorio** queda acotado en el medio —justo lo que pasa en el experimento—. Y las tres terminan **convergiendo a saturación**: en este protocolo incremental, en unos 81 milímetros por segundo con $p = 0,1$ —un poco menos que los ~ 85 del N fijo, por promediar la ventana completa de cada fase—, ya por debajo de los 90 del más lento.

► **Diapo 17 — Distribuciones por orden** [KEO] (40 s)

Acá están las distribuciones por N activo, análogas a las **Figuras 3 y 4**. A la izquierda, la **densidad**: el pico cae en la densidad de contacto, 1 sobre 44, y se hace más marcado a medida que sube N . A

la derecha, la **velocidad**, para el orden creciente: es casi independiente de N , porque en el creciente el más lento ya está desde el arranque. En el decreciente, en cambio, la distribución se corre para abajo a medida que van entrando los más lentos.

► **Diapo 18 — Diagrama fundamental por orden** [KEO] (35 s)

El **diagrama fundamental** por orden confirma toda la estructura: a densidad baja y media el decreciente es la curva de arriba, el creciente la de abajo, y el aleatorio queda acotado entre las dos; en la saturación los tres convergen. Y la velocidad se cae al acercarse a la densidad de contacto, igual que en el experimento.

► **Diapo 19 — Validación del motor** [KEO] (40 s)

Antes de la sensibilidad, la **validación**. Con la variante clásica, la B, en su régimen —partículas puntuales, homogénea, $p = 0$ — hay solución analítica: el diagrama **triangular**. Y el motor lo reproduce a **precisión de máquina**, con tests automáticos a tolerancia 10^{-9} . De nuevo el punto: esto valida **el motor**; el contacto puro no se valida contra esta curva.

► **Diapo 20 — Sensibilidad (Δx , Δt , L)** [KEO] (45 s)

Y algo que nos pidió la cátedra: la **sensibilidad a la discretización**. Variamos el paso espacial, el temporal y el largo de pista, sobre el mismo punto comparable. Tres resultados. Uno: el largo L es **prácticamente irrelevante** —la curva no se mueve, su efecto es solo geométrico—. Dos: el paso espacial y el temporal **no actúan por separado**, solo importa su cociente, que es el **cuanto de velocidad**; o sea, el modelo está convergido en el espacio. Y tres: lo único que corre los valores es ese cuanto de velocidad, y hacia mallas más finas el cambio es chico. En una palabra: las tendencias que mostramos son **robustas** a cómo discretizamos.

► **Diapo 21 — Limitaciones** [KEO] (45 s)

Y lo más **honesto**, las limitaciones. Primera: como imponemos no-solapamiento duro, **no** reproducimos la cola de densidad por arriba del contacto que sí ve el experimento. Segunda: el punto $N = 30$ es **singular** y depende de que fijemos L en 1320; el experimento tiene 1313. Y tercera: la caída por debajo del más lento aparece ya con $p = 0,1$, que es estable; pero con p de 0,2 para arriba el anillo lleno **no se estabiliza** en el horizonte —relaja lentísimo o queda casi detenido—, que ya no es un régimen real. Por eso el punto que sí es comparable es $p = 0,1$.

► **Diapo 22 — Conclusiones** [KEO] (40 s)

Y para cerrar. El autómata con **contacto puro** reproduce las **tendencias** centrales del diagrama fundamental: velocidad casi plana a baja densidad y caída cerca del contacto. El **orden de inserción** modula el diagrama, con el aleatorio acotado entre el creciente y el decreciente. Reproducimos el pico de densidad en el contacto y el angostamiento de la velocidad con N . La variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular, y mostramos que los resultados son **robustos** a la discretización. Bueno, muchas gracias; quedamos atentos a lo que quieran preguntar.

Machete de preguntas típicas del jurado

- **¿Por qué $L = 1320$ y no 1313 del paper?** Para que $N = 30$ cierre justo a contacto (30 ℓ). Lo estudiamos: con $L = 1313$ la curva no cambia para $N \leq 25$ (menos de 0,03 mm/s); su efecto es solo geométrico. Con $L = 1313$, $N = 30$ no entra ($5252 < 5280$ celdas).
- **¿Estudieron la sensibilidad a dt , L y Δx ?** Sí (diapo 20). L irrelevante; Δx y Δt solo importan por su cociente $\Delta v = \Delta x / \Delta t$ (convergido en el espacio); las tendencias son robustas y la calibración base está casi convergida ($a \leq 1,2$ mm/s del refinamiento).

- **¿El punto $N = 30$ con $p \geq 0,2$ es saturación?** No: verificamos que a 10^4 pasos todavía es **transitorio** (a $p = 0,2$ la media sigue subiendo; a $p \geq 0,3$ queda casi detenido). No le asignamos valor de saturación; el punto estacionario comparable es $p = 0,1$ (~ 85 mm/s). Fuera de $N = 30$ (o sea $N \leq 25$) todo es estacionario.
- **¿Qué patrón de diseño usa el motor para la Regla 2?** Una **estrategia**: la interfaz `CollisionRule` con dos implementaciones (`ContactoPuro` oficial, `Clásica` de validación). El paso opera sobre una instantánea inmutable, así que no depende del orden de iteración.
- **¿Qué valida exactamente la variante B?** El diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$, en régimen homogéneo $\ell = 1$, $p = 0$. El contacto puro NO se valida contra esa curva.
- **¿Cómo eligieron el estacionario?** A ojo, por inspección de la evolución temporal (no un porcentaje fijo); el corte queda registrado en `figures/manifiesto.csv`.
- **¿Por qué la meseta está en ~ 90 y no en 105?** Pista de un solo carril, sin adelantamiento: todo se amontona atrás del más lento, así que la media queda anclada a su velocidad, no a la libre media.
- **¿El error?** Desvío *entre* realizaciones (ddof= 1), no el de todos los cuadros ni SEM.
- **¿Qué NO reproduce el modelo?** La cola de densidad arriba del contacto, la forma de la distribución de velocidad (pico en ~ 90 contra ~ 65 del experimento) y el mecanismo del colapso (nuestro colapso con p alto es un congelamiento artificial del anillo lleno).